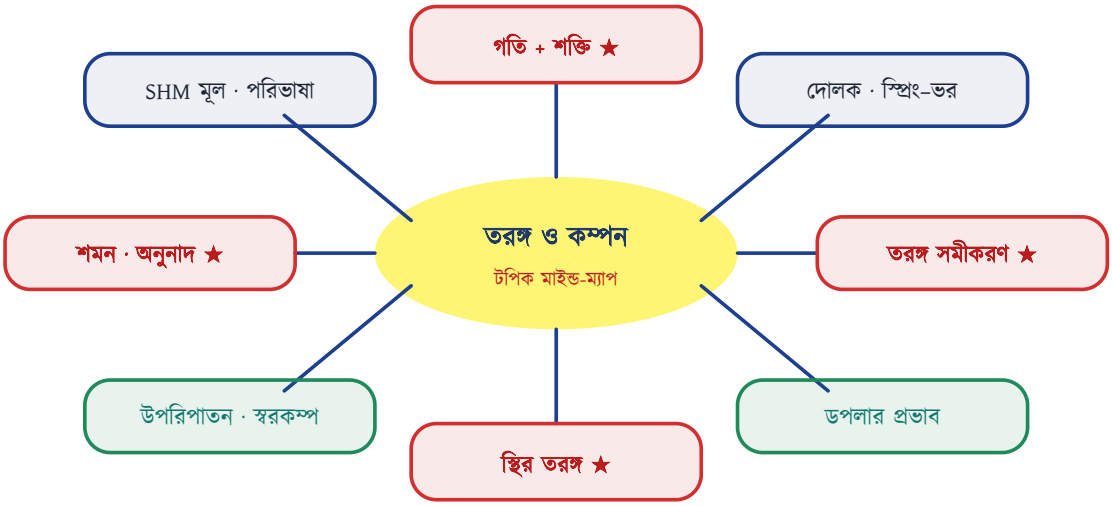
তরঙ্গ ও কম্পন

SHM · অনুনাদ · তরঙ্গ সমীকরণ · স্থির তরঙ্গ · ডপলার — ১১ পাতায়



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = ঘটনা / প্রয়োগ

সিলেবাসের যে অংশ

মৌলিক বিষয়: আধান, কুলম্বের সূত্র ... / **তরঙ্গ ও কম্পন** / বিশেষ আপেক্ষিকতা / তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া ... / ডি ব্রুগ্লি তরঙ্গ ... এই নোটে সিলেবাসের **"তরঙ্গ ও কম্পন"** লাইনটি পুরোপুরি আছে: কম্পন ও SHM, দোলক ও স্প্রিং-ভর ব্যবস্থা, শমন, প্রণোদন ও **অনুনাদ**, **তরঙ্গ সমীকরণ**, **উপরিপাতন ও স্বরকম্প**, **স্থির তরঙ্গ ও সমমেল** এবং **ডপলার প্রভাব**। তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ধর্ম কোয়ান্টাম ও EM তরঙ্গ লেসনে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① $F = -kx \Rightarrow a = -\omega^2 x$
② $x = A\sin(\omega t + \varphi)$, $E = \frac{1}{2}kA^2$
③ $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ ও $2\pi\sqrt{(L/g)}$
④ $v = f\lambda = \omega/k$, $k = 2\pi/\lambda$
⑤ $f_{beat} = |f_1 - f_2|$
⑥ বন্ধ পাইপ: কেবল বিজোড় সমমেল
⑦ অগ্রসর হলে ⇒ f বেড়ে যায়

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ কম্পন ও SHM মূল ..... পৃ. ২
✓ গতির সমীকরণ ও শক্তি ..... পৃ. ৩
✓ দোলক ও স্প্রিং-ভর ... পৃ. ৪
✓ শমন, প্রণোদন ও অনুনাদ ..... পৃ. ৫
✓ তরঙ্গ গতি ও তরঙ্গ সমীকরণ ... পৃ. ৬
✓ উপরিপাতন ও স্বরকম্প ..... পৃ. ৭
✓ স্থির তরঙ্গ ও সমমেল ... পৃ. ৮
✓ ডপলার প্রভাব ..... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ... পৃ. ১১

১ কম্পন ও সরল ছন্দিত স্পন্দন

সংজ্ঞা: কম্পন (Oscillation): কোনো বস্তুর নির্দিষ্ট **মধ্য (সাম্য) অবস্থানের** চারপাশে নির্দিষ্ট সময় পরপর পুনরাবৃত্ত হওয়া **সামনে-পেছনে গতি**। উদাহরণ: দোলক, স্প্রিং-এ যুক্ত ভর, টিউনিং ফর্ক, AC প্রবাহ।

প্রকার	কী ঘটে	উদাহরণ	প্রকার	কী ঘটে	উদাহরণ
মুক্ত / স্বাভাবিক	বাইরের বল নেই	বাতাসে দোলক	অশমিত	বিস্তার **ধ্রুব**	আদর্শ স্প্রিং
অবমন্দিত	বিস্তার **কমে**	শক অ্যাবজর্বার	প্রণোদিত	বাইরের পর্যায়বৃত্ত বল	রেডিও সেট
পর্যায়বৃত্ত	T-র পর আবার হয়	উপরের সবগুলো	SHM	$a \propto -x$, **ধ্রুব A**	স্প্রিং, দোলক

পাঁচটি মূল রাশি:

বিস্তার A — সর্বোচ্চ সরণ

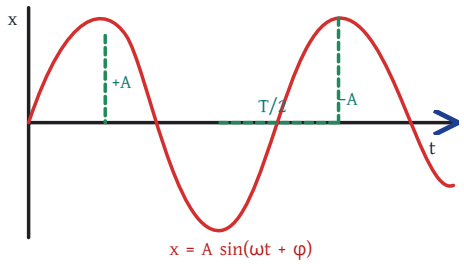
পর্যায়কাল T — এক কম্পনের সময়

কম্পাঙ্ক f — $f = 1/T$, একক **হার্টজ (Hz)** = s^{-1}

কৌণীয় কম্পাঙ্ক ω — $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$

দশা φ — শুরুর অবস্থান ও দিক

এক পূর্ণ কম্পন = **2π rad** = **360°**



সংজ্ঞা: SHM: এমন পর্যায়বৃত্ত গতি যেখানে **প্রত্যয়নী বল সরণের সমানুপাতী এবং মধ্য অবস্থানের দিকে ক্রিয়াশীল:** $F = -kx$। যেহেতু $F = ma$, তাই $\mathbf{a = -\omega^2 x}$, $\omega^2 = k/m$।

মনে রাখার কৌশল: "**সাম্য** = সর্বোচ্চ **বেগ**, **প্রান্ত** = সর্বোচ্চ **ত্বরণ**": $x = 0$-এ বেগ সর্বোচ্চ ও $a = 0$; $x = \pm A$-এ বেগ শূন্য ও ত্বরণ সর্বোচ্চ।

পরীক্ষার ফাঁদ: বিস্তার A একটি **সরণ**, কখনো অতিক্রান্ত পথ নয়: এক কম্পনে পথ **4A**। কঠোর অর্থে SHM-তে বিস্তার **ধ্রুব** লাগে, তাই অবমন্দিত দোলক SHM নয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: একটি কণা **8 s-এ ২০টি কম্পন** সম্পন্ন করে: $f = 20/8 = \mathbf{2.5\ Hz}$, $T = \mathbf{0.4\ s}$, $\omega = 2\pi f = 5\pi \approx \mathbf{15.7\ rad\ s^{-1}}$। বিস্তার 4 cm হলে ৩টি কম্পনে পথ $= 3 \times 4A = \mathbf{48\ cm}$।

আইটি সংযোগ: কম্পনশীল সংকেত নমুনা নিতে সেকেন্ডে কমপক্ষে **2f টি নমুনা** (Nyquist) লাগে, নইলে কম্পাঙ্ক অ্যালিয়াস হয় — 50 Hz-এর মেইনস হাম তখন নিচু সুরের মতো দেখায়।

২ SHM-এ গতির সমীকরণ ও শক্তি

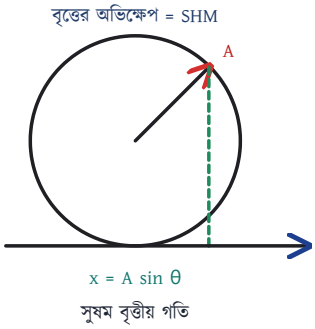
তিনটি সমীকরণ (প্রতিপাদন করে শেখো, অন্ধ মুখস্থ নয়):

$x = A\sin(\omega t + \varphi)$ $v = dx/dt = A\omega\cos(\omega t + \varphi)$ $a = -\omega^2 x = -A\omega^2\sin(\omega t + \varphi)$

t অপসারণ করে: $\mathbf{v^2 = \omega^2(A^2 - x^2)} \Rightarrow v = \omega\sqrt{(A^2 - x^2)}$।

অবস্থান	বেগ	ত্বরণ	শক্তির অবস্থা
$x = 0$ (মধ্য অবস্থান)	$\mathbf{v_{max} = A\omega}$	$a = 0$	গতিশক্তি সর্বোচ্চ, বিভবশক্তি = 0
$x = \pm A$ (প্রান্ত)	$v = 0$	$\mathbf{\lvert a\rvert = A\omega^2}$	বিভবশক্তি সর্বোচ্চ, গতিশক্তি = 0

শক্তি: সরণ x-এ: $\mathbf{KE = \tfrac{1}{2}mv^2 = \tfrac{1}{2}m\omega^2(A^2 - x^2)}$, $\mathbf{PE = \tfrac{1}{2}kx^2 = \tfrac{1}{2}m\omega^2x^2}$। যোগ করলে: $\mathbf{E = \tfrac{1}{2}kA^2 = \tfrac{1}{2}m\omega^2A^2}$ — বস্তু যেখানেই থাকুক ধ্রুব।



- শক্তি KE ও PE-র মধ্যে **বিনিময়** হয়; আদর্শ SHM-তে কিছুই হারায় না
- KE ও PE প্রতিটি এক পূর্ণ কম্পনে **দুবার** সর্বোচ্চে পৌঁছায়
- শক্তি $\propto \mathbf{A^2}$: বিস্তার দ্বিগুণ ⇒ **চার গুণ** শক্তি

x	0	A/2	0	-A/2	0	A	0
KE / E	1	¾	1	¾	1	0	1
PE / E	0	¼	0	¼	0	1	0

এক **পূর্ণ** কম্পনের ($x = A\sin\omega t$) সময় মোট শক্তির ভগ্নাংশ

মনে রাখার কৌশল: বল **প্রত্যয়নী** (Restoring) ও **সমানুপাতী** (Proportional) — তাই ঋণ চিহ্ন। "**KE** কেন্দ্রে, **PE** প্রান্তে।"

পরীক্ষার ফাঁদ: প্রান্তে বেগ শূন্য কিন্তু ত্বরণ **সর্বোচ্চ**। $\tfrac{1}{2}kA^2$ হলো **মোট** শক্তি; $\tfrac{1}{2}kA$ ও kA^2 দুটোই ভুল।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: $A = 0.02$ m, $f = 5$ Hz ⇒ $\omega = 10\pi \approx 31.4$ rad/s। $v_{max} = A\omega = \mathbf{0.63\ m\ s^{-1}}$; $a_{max} = A\omega^2 = \mathbf{19.7\ m\ s^{-2}}$। $x = A/2$-এ, $v = \omega\sqrt{(A^2 - x^2)} = \mathbf{0.54\ m\ s^{-1}}$।

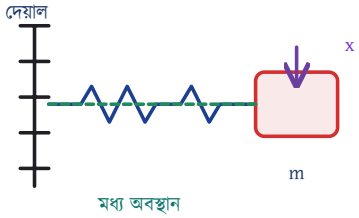
আইটি সংযোগ: ফোনের অ্যাক্সিলারোমিটার আসলে একটি ক্ষুদ্র ভর–স্প্রিং দোলক: এটি x থেকে **a** মাপে। ভাইব্রেশন টুল x–t ট্রেসের FFT থেকে **মৌলিক স্বর ও তার সমমেলসমূহ** বের করে নেয়।

SHM বনাম বৃত্তীয় গতি: সুষম বৃত্তীয় গতিতে থাকা বস্তু SHM-তে **নয়**: তার ত্বরণ সবসময় কেন্দ্রের দিকে থাকে। কেবল ব্যাসের ওপর এর *অভিক্ষেপ* SHM।

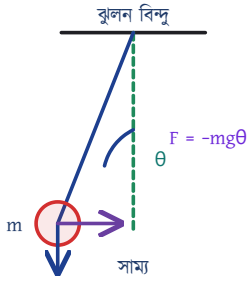
$x = A\sin\omega t$ কেবল তখন, যখন $t = 0$-এ $x = 0$

৩ দুটি ব্যবস্থা যেগুলো জানা আবশ্যক

স্প্রিং-এ যুক্ত ভর: হুকের সূত্র $F = -kx$ (k-এর একক $\mathbf{N\,m^{-1}}$) $\Rightarrow a = -(k/m)x \Rightarrow \boldsymbol{\omega = \sqrt{(k/m)}}$, $\mathbf{T = 2\pi\sqrt{(m/k)}}$। g ও বিস্তারের ওপর নির্ভর করে না।



সরল দোলক: $F = -mg\sin\theta \approx \mathbf{-mg\theta}$ ছোট θ ($< 10°$)-এ, আর $x \approx L\theta \Rightarrow a = -(g/L)x \Rightarrow \boldsymbol{\omega = \sqrt{(g/L)}}$, $\mathbf{T = 2\pi\sqrt{(L/g)}}$। ববের ভরের ওপর নির্ভর করে না। বড় বিস্তারে T সামান্য **বেড়ে** যায়: $T \approx T_0(1 + \theta_0^2/16)$, θ_0 রেডিয়ানে।



বৈশিষ্ট্য	স্প্রিং-ভর	সরল দোলক	বৈশিষ্ট্য	স্প্রিং-ভর	সরল দোলক
প্রত্যয়নী বল	$-kx$	$-mg\theta$	m বাড়ালে	T $\sqrt{m}$ গুণ বাড়ে	**পরিবর্তন নেই**
পর্যায়কাল	$\mathbf{2\pi\sqrt{(m/k)}}$	$\mathbf{2\pi\sqrt{(L/g)}}$	L বাড়ালে	—	T $\sqrt{L}$ গুণ বাড়ে
নির্ভর করে	শুধু m, k	শুধু L, g	চাঁদে গেলে	**পরিবর্তন নেই**	T $\sqrt{6} \approx 2.45$ গুণ বাড়ে

উদাহরণ ১ ✍️: $m = 0.5$ kg, $k = 200$ N/m $\Rightarrow \omega = \sqrt{(200/0.5)} = \sqrt{400} = \mathbf{20}$ **rad/s**; $T = 2\pi/20 = \mathbf{0.314}$ **s**; $f \approx 3.2$ Hz।

উদাহরণ ২ ✍️: $L = 1$ m, $g = 9.8 \Rightarrow T = 2\pi\sqrt{(1/9.8)} = \mathbf{2.01}$ **s**। L চার গুণ করলে $T = \sqrt{4} \times T = \mathbf{2T}$, $4T$ নয়।

মনে রাখার কৌশল: স্প্রিং → খেয়াল করো **k ও m**। দোলক → খেয়াল করো **L ও g**: ববের ভর বাতিল হয়ে যায়, তাই এর T-তে **m** কখনো আসে না।

পরীক্ষার ফাঁদ: $L \times 4 \Rightarrow T \times 2$, **কখনো** $\times 4$ নয়; চাঁদে $T \times \sqrt{6} \approx 2.45$। স্প্রিং-ভরের পর্যায়কালে g নেই, তাই চাঁদে তা একেবারে বদলায় না।

উদাহরণ ৩ ✍️: চাঁদে দোলক ($g = g/6$): $T = 2\pi\sqrt{(L/(g/6))} = \mathbf{\sqrt{6} \times T \approx 2.45\,T}$ — একই দোলক ধীরে স্পন্দন করে। উপরের স্প্রিং-ভর **অপরিবর্তিত**।

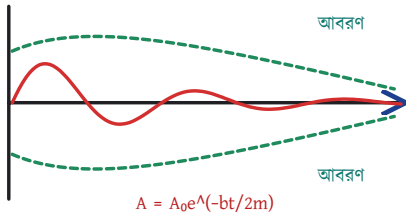
উদাহরণ ৪ ✍️: $k = 800$ N/m, $m = 0.2$ kg: $f = (1/2\pi)\sqrt{(800/0.2)} = (1/2\pi)\times\sqrt{4000} = \mathbf{10.1}$ **Hz**, $T \approx 0.099$ s। সমান্তরালে চারটি ভর → $m = 0.8$ kg → f $\sqrt{4} = \mathbf{2}$ গুণ কমে।

আইটি সংযোগ: শক অ্যাবজর্বার আসলে স্প্রিং-এর ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে **অবমন্দিত** ভর; রেডিও একটি LC দোলক টিউন করে, $f = 1/2\pi\sqrt{(LC)}$ — একই অনুনাদের ধারণা দুইবার।

৪ অবমন্দিত, প্রণোদিত স্পন্দন ও অনুনাদ

অবমন্দিত স্পন্দন: বেগের **বিপরীত দিকে** একটি বল (ঘর্ষণ, বায়ুর প্রতিরোধ) শক্তি তাপ হিসেবে ক্ষয় করে: $mx'' + bx' + kx = 0$, বিস্তার $A = A_0e^{(-bt/2m)}$। **পর্যায়কাল অপরিবর্তিত থাকে**।

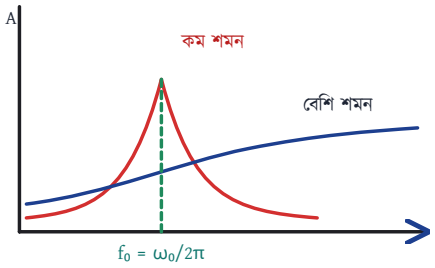
শমন	শক্তি কোথায় যায়
সান্দ্র / বায়ু	তরলের ঘর্ষণ → তাপ
কুলম্ব (শুষ্ক)	ধ্রুব বল, **রেখীয়** হ্রাস
তড়িৎচুম্বকীয়	ঘূর্ণি প্রবাহ → জুলের তাপ



প্রণোদিত স্পন্দন: পর্যায়বৃত্ত বাইরের বল $F_0 \cos \omega t$ ব্যবস্থাটি চালায়: $mx'' + bx' + kx = F_0 \cos \omega t$। ক্ষণস্থায়ী অংশ লোপ পেলে বস্তু **প্রণোদক কম্পাঙ্কেই** চলে, বিস্তার $A(\omega) = (F_0/m) / \sqrt{[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (b\omega/m)^2]}$।

অনুনাদ: প্রণোদক কম্পাঙ্ক স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের সমান হলে বিস্তার **সর্বোচ্চ**: $\omega = \omega_0 = \sqrt{(k/m)}$। সেখানে বল **সরণের চেয়ে $\pi/2$ পিছিয়ে** থাকে, তাই বল বেগের সাথে সমদশা এবং শক্তি সবচেয়ে দ্রুত ঢোকে।

তীক্ষ্ণতা: $Q = \omega_0 m/b$। বড় Q (কম শমন) ⇒ উঁচু সরু শীর্ষ; ছোট Q ⇒ চওড়া সমতল বক্ররেখা। **রেডিও/টিভি টিউনিং**, অনুনাদ নল, MRI ও অর্গান পাইপ ব্যবহৃত। বিপদ: সেতুর অনুনাদ, মার্চরত সৈন্যদল, ভূমিকম্পে উঁচু ভবন।



মনে রাখার কৌশল: "অবমন্দ = বিস্তার **মরে**, পর্যায়কাল **বাঁচে**।" অনুনাদের শীর্ষ ⇔ প্রতি চক্রে ঢোকা শক্তি = প্রতি চক্রে হারানো শক্তি।

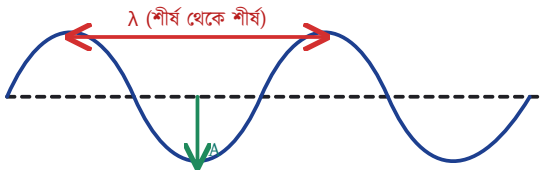
পরীক্ষার ফাঁদ: অনুনাদ মানে **কম্পাঙ্কের মিল**, "সবসময় জোরে" নয়; বড় বিস্তারের জন্য কম শমন দরকার। শমন থাকলে বিস্তারের শীর্ষ f_0-এর **সামান্য নিচে** বসে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: $\omega_0 = 20$ rad/s। 20 rad/s-এ চালালে ⇒ অনুনাদ। 40 rad/s-এ, শমন উপেক্ষণীয় হলে $A \propto 1/(\omega_0^2 - \omega^2)$, তাই $A \propto 1/(\omega_0^2 - 4\omega_0^2)$ ⇒ বিস্তার **তৃতীয়াংশ**।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: তীক্ষ্ণতা: $\omega_0 = 20$ rad/s, $m = 0.5$ kg, $b = 2$ kg s^{-1} ⇒ $Q = \omega_0 m/b = 20 \times 0.5/2 = 5$। b অর্ধেক করলে Q দ্বিগুণ: শীর্ষ দ্বিগুণ উঁচু ও অর্ধেক চওড়া।

৫ তরঙ্গ গতি ও তরঙ্গ সমীকরণ

সংজ্ঞা: **তরঙ্গ** (Wave) হলো চলমান আন্দোলন যা **পদার্থ বহন না করে শুধু শক্তি বহন করে**: মাধ্যমের কণাগুলো নিজ নিজ মধ্য অবস্থানের চারপাশে স্পন্দিত হয়, কিন্তু *তরঙ্গরূপ* এগিয়ে যায়। বায়ুতে শব্দ 340 m s^{-1} বেগে চলে, তবু কোনো বায়ু অণুই এত দূর যায় না।



অনুপ্রস্থ: কণার কম্পন ⊥ গতির দিক



অনুদৈর্ঘ্য: কণার কম্পন ∥ গতির দিক

প্রকার	উদাহরণ	মূল তথ্য	প্রকার	উদাহরণ	মূল তথ্য
যান্ত্রিক	শব্দ, পানি, তার	**মাধ্যম** লাগে	অনুপ্রস্থ	তার, আলো, পৃষ্ঠ	**সমবর্তনযোগ্য**
তড়িৎচুম্বকীয়	আলো, বেতার, এক্স-রে	**শূন্যস্থানে** চলে	অনুদৈর্ঘ্য	বায়ুতে শব্দ, স্প্রিং	কখনো সমবর্তনযোগ্য নয়

তরঙ্গ সমীকরণ ও চিহ্নসমূহ:

$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$ (A cos-ও সমানভাবে বৈধ; চিহ্ন শুধু গতির দিক ঠিক করে)

A = বিস্তার (m)

λ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য (m)

$k = 2\pi/\lambda$ = **তরঙ্গ সংখ্যা** (rad m^{-1})

$\omega = 2\pi f$ = কোণীয় কম্পাঙ্ক

$\mathbf{v = f\lambda = \omega/k}$

$\partial^2y/\partial x^2 = (1/v^2)\partial^2y/\partial t^2$

$\Delta\varphi = 2\pi\Delta x/\lambda = 2\pi f\Delta t$

তার: $v = \sqrt{(F/\mu)}$

তরঙ্গের বেগ: তারে $v = \sqrt{(F/\mu)}$ · তরলে $v = \sqrt{(B/\rho)}$ · কঠিন দণ্ডে $v = \sqrt{(Y/\rho)}$। ক্রম $v_{কঠিন} > v_{তরল} > v_{গ্যাস}$; বায়ুতে শব্দ ≈ **331 m/s** (0 °C), 343 m/s (20 °C); শূন্যস্থানে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ 3×10^8 m/s।

পরীক্ষার ফাঁদ: নতুন মাধ্যমে ঢোকা তরঙ্গের **কম্পাঙ্ক একই** থাকে — শুধু v ও λ বদলায় ($v \propto \lambda$)। শক্তি $\propto A^2$: A দ্বিগুণ ⇒ 8 গুণ ক্ষমতা। শব্দ যান্ত্রিক: **শূন্যস্থানে শব্দ নেই**।

মনে রাখার কৌশল: "এক শীর্ষ থেকে পরের শীর্ষে যাও — ব্যস, λ শেষ": মাধ্যমের প্রতিটি বিন্দুর এক পূর্ণ কম্পন। $k = 2\pi/\lambda$ একটি **তরঙ্গ সংখ্যা** rad m^{-1}-এ, কম্পাঙ্ক নয়।

পরীক্ষার ফাঁদ: তরঙ্গ মূলত পদার্থের চলা নয়: মাধ্যমের *কণাগুলোর* বিস্তার তরঙ্গের বিস্তার নয়। তরঙ্গ ও কণার বেগ সম্পর্কহীন — বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্য দ্রুত চলতে পারে।

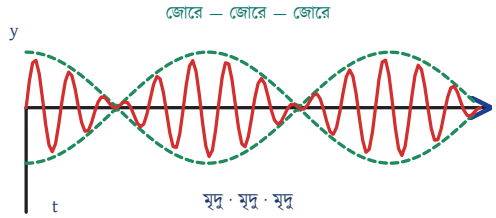
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: f = 500 Hz, λ = 0.68 m ⇒ $v = f\lambda = 500 \times 0.68 =$ **340 m s^{-1}**। পানিতে (v = 1500 m s^{-1}) কম্পাঙ্ক **500 Hz** থাকে, তাই $\lambda = v/f =$ **3 m**। · Wi-Fi 2.4 GHz: $\lambda = c/f = 3\times10^8/2.4\times10^9 =$ **12.5 cm** — রাউটারে λ/2 বা λ/4 অ্যান্টেনা।

৬ উপরিপাতন, ব্যতিচার ও স্বরকম্প

উপরিপাতনের নীতি: তরঙ্গ মিলিত হলে **ফলসরণ হয় পৃথক সরণগুলোর বীজগাণিতিক যোগফল**। তরঙ্গগুলো **অপরিবর্তিত অবস্থায় একে অপরের ভেতর দিয়ে চলে যায়** এবং নিজ নিজ পথে চলতে থাকে — রেডিও ব্যতিচার, নয়েজ বাতিল ও বিম গঠনের ভিত্তি।

ক্ষেত্র	পথপার্থক্য Δ	দশাপার্থক্য	ফলাফল
গঠনমূলক (সমদশা)	$n\lambda$ ($n = 0, 1, 2 \ldots$)	$2n\pi$	বিস্তার **সর্বোচ্চ**
ধ্বংসাত্মক (বিপরীত দশা)	$(n + \frac{1}{2})\lambda$	$(2n + 1)\pi$	বিস্তার **সর্বনিম্ন** — $A_1 = A_2$ হলে শূন্য

স্বরকম্প: **সমান বিস্তারের** ও **প্রায় সমান কম্পাঙ্কের** দুটি তরঙ্গ মিলিত হলে: যোগফল হয় দ্রুত কম্পন, যা ধীরে বাড়ে ও কমে এমন আবরণের ভেতরে থাকে, শুনতে জোরে → মৃদু → জোরে।



$y = 2A \cos[\pi(f_1 - f_2)t] \cdot \cos[\pi(f_1 + f_2)t]$ ⇒ $\mathbf{f_{beat} = |f_1 - f_2|}$, দুই স্বরকম্পের ব্যবধান = $1 / f_{beat}$।

- স্বরকম্প স্পষ্ট শোনা যায় কেবল ছোট পার্থক্যে (মোটামুটি < 20 Hz); $f_1 = f_2$ ⇒ **কোনো** স্বরকম্প নেই, একটি স্থির সুর
- ব্যবহার: জানা কম্পাঙ্কের সাহায্যে অশ্রব্য কম্পাঙ্ক শনাক্ত করা, টিউনিং ফর্ক ক্রমাঙ্কন, স্বরকম্প শুনে সুর ঠিক করা

মনে রাখার কৌশল: **স্বরকম্প**ের কম্পাঙ্ক হলো পার্থক্য; শোনা যায় এমন **সুরের** কম্পাঙ্ক হলো গড়: $f_{note} = (f_1 + f_2)/2$, $f_{beat} = |f_1 - f_2|$।

পরীক্ষার ফাঁদ: f_{beat} **না** গড়, **না** চিহ্নযুক্ত পার্থক্য — সবসময় পরম মান নাও। $|f_1 - f_2| > 20$ Hz হলে কেবল স্বরের গুণে পরিবর্তন শোনা যায়।

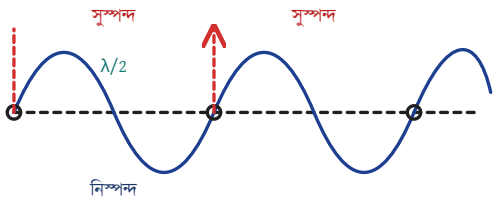
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 440 Hz ও 444 Hz ফর্ক: f_{beat} = **4 Hz**, ব্যবধান 0.25 s, 10 s-এ ৪০টি স্বরকম্প, গড় সুর 442 Hz। অজানা সুর 1000 না 1004 Hz কিনা যাচাই করতে 1000 Hz ফর্কের সাথে বাজাও: **4 beats s^{-1}** ⇒ এটি 1004 Hz।

আইটি সংযোগ: একই চ্যানেলে কাছের দুটি Wi-Fi অ্যাক্সেস পয়েন্ট পরস্পরের সাথে স্বরকম্প তৈরি করে (ব্যতিচার → ড্রপআউট); সুপারহেটেরোডাইন রেডিও ইচ্ছাকৃতভাবে দুটি কম্পাঙ্ক মিশিয়ে *পার্থক্য* (স্বরকম্প) কম্পাঙ্ক শোনে।

৭ স্থির তরঙ্গ, নিস্পন্দ ও সমমেলসমূহ

স্থির তরঙ্গ: বিপরীত দিকে চলা দুটি **অভিন্ন** তরঙ্গ মিলিত হলে: $A \sin(kx - \omega t) + A \sin(kx + \omega t) = \mathbf{2A \sin kx \cos \omega t}$। তরঙ্গরূপ আর এগোয় না — স্থির থাকে, তাই এর বরাবর **কোনো শক্তি বাহিত হয় না**।

বিন্দু	সরণ	বিস্তার
নিস্পন্দ	সবসময় শূন্য	0
সুস্পন্দ	পূর্ণ কম্পন	সর্বোচ্চ = 2A
নিস্পন্দ → নিস্পন্দ	—	**λ/2**
নিস্পন্দ → সুস্পন্দ	—	**λ/4**



টানা তার, দুই প্রান্ত স্থির: দুই প্রান্তই নিস্পন্দ: $L = n\lambda/2 \Rightarrow f_n = nv/2L$, $n = 1, 2, 3 \ldots$ **সব সমমেল**। নিস্পন্দ = n + 1, সুস্পন্দ = n।

দুই প্রান্ত খোলা পাইপ: দুই প্রান্তই **সরণ সুস্পন্দ**: $L = n\lambda/2 \Rightarrow f_n = nv/2L$, **সব সমমেল**। সুস্পন্দ = n, নিস্পন্দ = n − 1।

এক প্রান্ত বন্ধ পাইপ: বন্ধ প্রান্ত = নিস্পন্দ, খোলা প্রান্ত = সুস্পন্দ: $L = (2n - 1)\lambda/4 \Rightarrow f_n = (2n - 1)v/4L \Rightarrow$ **শুধু বিজোড় সমমেল** (f, 3f, 5f)।

ব্যবস্থা	মৌলিক স্বর	২য় সমমেল	৩য় সমমেল	অনুপাত	১ম উপসুর হলো
টানা তার (দুই প্রান্ত স্থির)	v/2L	2v/2L	3v/2L	1 : 2 : 3	২য় সমমেল
খোলা পাইপ (দুই প্রান্ত খোলা)	v/2L	2v/2L	3v/2L	1 : 2 : 3	২য় সমমেল
বন্ধ পাইপ (এক প্রান্ত বন্ধ)	v/4L	**নেই**	3v/4L	1 : 3 : 5	**৩য় সমমেল**

মনে রাখার কৌশল: "**খোলা** (O) = সব **সমমেল** (O) অনুমোদিত (১, ২, ৩); **বন্ধ** (C) = **কেবল বিজোড়** (C) গোনো (১, ৩, ৫)।" তাই বন্ধ পাইপের ১ম উপসুরে **3L** লাগে, 2L নয়।

পরীক্ষার ফাঁদ: নিস্পন্দ থেকে নিস্পন্দ **λ/2**, λ নয়। স্থির তারের দুই প্রান্তই **নিস্পন্দ**; খোলা পাইপের দুই প্রান্তই **সুস্পন্দ**। স্থির তরঙ্গ মাধ্যম বরাবর কোনো শক্তি বহন করে না।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: টানা তার $L = 2$ m, $\mu = 0.5$ kg m^{-1}, $F = 200$ N $\Rightarrow v = \sqrt{(F/\mu)} = \sqrt{400} =$ **20 m s^{-1}**; $f_1 = v/2L =$ **5 Hz**; $f_3 = 3f_1 =$ **15 Hz** ($\lambda_3 = 2L/3 = 1.33$ m, ৪টি নিস্পন্দ, ৩টি সুস্পন্দ)। বন্ধ পাইপ $L = 0.25$ m, $v = 340 \Rightarrow f_1 = v/4L = 340$ Hz, ১ম উপসুর **1020 Hz**।

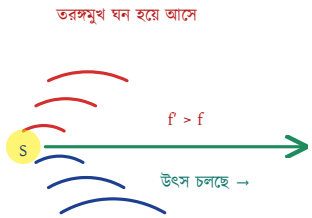
৮ ডপলার প্রভাব

সংজ্ঞা: **কম্পাঙ্কের** (এবং তাই তীক্ষ্ণতা ও পর্যবেক্ষিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের) আপাত পরিবর্তন, যখন **উৎস ও পর্যবেক্ষকের মধ্যে আপেক্ষিক গতি** থাকে। ক্রিস্টিয়ান ডপলার, 1842।

গতি	পর্যবেক্ষিত কম্পাঙ্ক f′	গতি	পর্যবেক্ষিত কম্পাঙ্ক f′
উৎস অগ্রসর (> f)	$f' = f\,v/(v - v_s)$	পর্যবেক্ষক অগ্রসর (> f)	$f' = f(v + v_o)/v$
উৎস দূরগামী (< f)	$f' = f\,v/(v + v_s)$	পর্যবেক্ষক দূরগামী (< f)	$f' = f(v - v_o)/v$
উভয়ই চলছে	$f' = f(v + v_o)/(v - v_s)$	আলো (আপেক্ষিক)	$f' = f\sqrt{[(1+\beta)/(1-\beta)]}$, $\beta = v/c$

এখানে **v** হলো তরঙ্গের **ওই মাধ্যমে** বেগ (বায়ুতে শব্দের জন্য 340 m s^{-1}) এবং মাধ্যমকে স্থির ধরা হয়েছে। মূল বিষয় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সংকোচন, তাই মাধ্যমের সাথে *একসাথে* চলা উৎস ও পর্যবেক্ষক কিছু অস্বাভাবিক শোনে না।

- **শব্দ:** সাইরেনের তীক্ষ্ণতা চলে যাওয়ার সাথে সাথে বাড়ে, তারপর কমে
- **প্রতিধ্বনি / রাডার:** ডপলার সরণ দুবার ঘটে, যেতে ও ফিরতে — $f_{echo} = f(v + v_o)/(v - v_o)$; পুলিশ রাডার গান, ডপলার আল্ট্রাসনোগ্রাফি
- **রক্তপ্রবাহ:** প্রোবের দিকে চলা কোষ প্রতিধ্বনির কম্পাঙ্ক বাড়ায়, ওই সরণ তাদের বেগ মাপে
- **আলো:** ছায়াপথ দূরগামী ⇒ **লোহিত সরণ** (সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব); অগ্রসর ⇒ নীল সরণ



মনে রাখার কৌশল: "**ক্রাশ** ইন ⇒ **ক্রাউড**": তরঙ্গমুখ কাছে, কম্পাঙ্ক **বেশি**। "**ফ্লি** ফার ⇒ **ফ্ল্যাট**।" কারণ যাই হোক — **অগ্রসর ⇒ উচ্চ, দূরগামী ⇒ নিচু**।

পরীক্ষার ফাঁদ: সমীকরণে শুধু মাধ্যমের তরঙ্গ-বেগ আসে, উৎস–পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক বেগ নয়। ডপলার **তীক্ষ্ণতা** বদলায়, তীব্রতা নয়। আলোর জন্য $f' = f\sqrt{[(1+\beta)/(1-\beta)]}$।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 1000 Hz সাইরেন 15 m s^{-1} বেগে (v = 340): অগ্রসরে $f' = 1000 \times 340/325$ = **1046 Hz**; দূরগামী $f' = 340000/355$ = **958 Hz**। স্থির উৎসের দিকে 20 m s^{-1}-এ চলা পর্যবেক্ষক: $f' = 1000(340 + 20)/340$ = **1059 Hz**।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

সূত্রের তালিকা:

$f = 1/T$, $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ (Hz, rad s^{-1})

$x = A \sin(\omega t + \varphi)$

$F = -kx \Rightarrow a = -\omega^2 x$

$v = \omega\sqrt{(A^2 - x^2)}$

$v_{max} = A\omega$, $a_{max} = A\omega^2$

$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2$

স্প্রিং: $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$

দোলক: $T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$

অবমন্দিত: $A = A_0e^{(-bt/2m)}$

অনুনাদ: $\omega = \omega_0$, $Q = \omega_0 m/b$

$v = f\lambda = \omega/k$, $k = 2\pi/\lambda$

$\partial^2y/\partial x^2 = (1/v^2)\partial^2y/\partial t^2$

তার: $v = \sqrt{(F/\mu)}$

$\Delta\varphi = 2\pi\Delta x/\lambda = 2\pi f\Delta t$

$f_{beat} = |f_1 - f_2|$

নিস্পন্দ → নিস্পন্দ = $\lambda/2$

তার / খোলা পাইপ: $f_n = nv/2L$

বন্ধ পাইপ: $f_n = (2n - 1)v/4L$

ডপলার উৎস: $f' = fv/(v - v_s)$

ডপলার পর্যবেক্ষক: $f' = f(v + v_o)/v$

MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের তথ্য

১. SHM: $a \propto -x$, $F = -kx$

২. কম্পাঙ্কের একক: হার্টজ = s^{-1}

৩. স্প্রিং-এর $T \propto \sqrt{m}$; দোলকের $\propto \sqrt{L}$

৪. দোলকের T ববের ভর উপেক্ষা করে

৫. SHM-র মোট শক্তি = $\frac{1}{2}kA^2$

৬. মধ্য অবস্থানে $v_{max} = A\omega$

৭. $v = f\lambda = \omega/k$, $k = 2\pi/\lambda$

৮. মাধ্যম বদলালেও কম্পাঙ্ক বদলায় না

৯. তরঙ্গের শক্তি $\propto A^2$

১০. স্বরকম্পের কম্পাঙ্ক = দুটির পার্থক্য

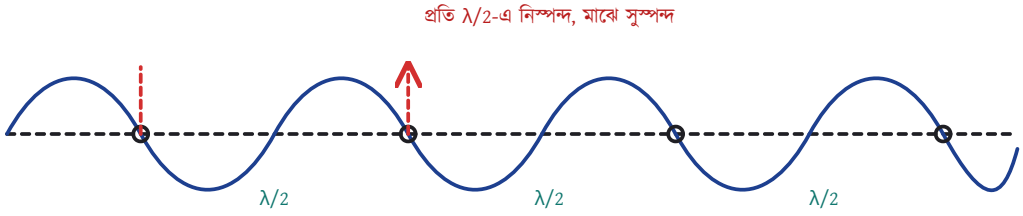
১১. বন্ধ পাইপ: কেবল বিজোড় সমমেল

১২. ডপলার: অগ্রসর ⇒ কম্পাঙ্ক বেড়ে

প্রধান ফাঁদ: বিস্তার ≠ অতিক্রান্ত পথ (পথ 4A) · প্রান্তে ত্বরণ সর্বোচ্চ · $v = \omega\sqrt{(A^2 - x^2)}$, $\omega(A - x)$ নয় · মাধ্যম বদলালে কম্পাঙ্ক স্থির · স্বরকম্পের কম্পাঙ্ক পার্থক্য, গড় নয় · বন্ধ পাইপে ২য় সমমেল নেই · নিস্পন্দ থেকে নিস্পন্দ = $\lambda/2$

সব কৌশল একসাথে: সাম্যে সর্বোচ্চ বেগ, প্রান্তে সর্বোচ্চ ত্বরণ · বল প্রত্যয়নী ও সমানুপাতী, তাই ঋণ চিহ্ন · স্প্রিং: k ও m; দোলক: L ও g · অবমন্দন বিস্তার কমায়, পর্যায়কাল কখনো নয় · খোলা পাইপ = সব সমমেল, বন্ধ = কেবল বিজোড় · স্বরকম্প পার্থক্য, সুর গড় · ক্রাশ ইন ⇒ ক্রাউড (বেশি f)

শব্দের মূল চেকপয়েন্ট: শ্রাব্য 20 Hz – 20 kHz (নিচে = শব্দেতর, ওপরে = শব্দোত্তর) · বেগ ≈ 331 m/s (0 °C) ও 343 m/s (20 °C) · $v_{কঠিন} > v_{তরল} > v_{গ্যাস}$ · তীব্রতা $\propto A^2$ · শূন্যস্থানে শব্দ চলে না।



স্থির তরঙ্গের মাপকাঠি: একটি নিস্পন্দ ঠিক করলে পুরো বিন্যাস ঠিক হয়ে যায়

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. কম্পাঙ্কের SI একক:

ক) হার্টজ খ) জুল

গ) নিউটন ঘ) প্যাসকেল

২. $\lambda = 2$ m বিশিষ্ট 440 Hz তরঙ্গের বেগ:

ক) 220 m/s খ) 880 m/s

গ) 440 m/s ঘ) 2200 m/s

৩. 200 N/m স্প্রিং-এ 2 kg ভরের পর্যায়কাল:

ক) 0.314 s খ) 1.57 s

গ) 0.157 s ঘ) 0.628 s

৪. 8 গুণ লম্বা করা দোলকের পর্যায়কাল:

ক) অর্ধেক খ) 4 ×

গ) 2 × ঘ) 1/4

৫. বন্ধ পাইপের অনুনাদের অনুপাত:

ক) 1, 2, 3 খ) 1, 3, 5

গ) কেবল 1 ঘ) 2, 4, 6

৬. 500 Hz ও 505 Hz তরঙ্গের স্বরকম্প:

ক) 5 Hz খ) 1005 Hz

গ) 2.5 Hz ঘ) 502.5 Hz

৭. বিস্তার A, ধ্রুব k হলে SHM-র শক্তি:

ক) $\frac{1}{2}kA$ খ) kA^2

গ) $\frac{1}{2}kA^2$ ঘ) কেবল $\frac{1}{2}mv^2$

৮. ১ম উপসুরের জন্য বন্ধ পাইপের দৈর্ঘ্য:

ক) 3L খ) 2L

গ) 4L ঘ) L/3

৯. অনুনাদের জন্য দরকার:

ক) সর্বোচ্চ প্রণোদক বল খ) শূন্য বিস্তার

গ) শূন্য কম্পাঙ্ক ঘ) সমান কম্পাঙ্ক

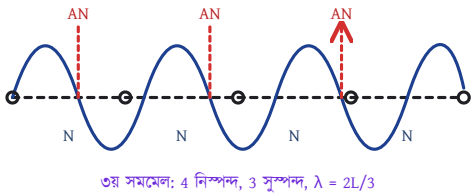
১০. 500 Hz উৎস 20 m/s বেগে অগ্রসর (v = 340 m/s):

ক) 472 Hz খ) 531 Hz

গ) 500 Hz ঘ) 560 Hz

উত্তরমালা → ১-ক · ২-খ · ৩-ঘ · ৪-গ · ৫-খ · ৬-ক · ৭-গ · ৮-ক · ৯-ঘ · ১০-খ

লিখিত প্রশ্ন: দৈর্ঘ্য 2 m, একক দৈর্ঘ্যে ভর 0.5 kg m^{-1} এমন একটি তার দুই প্রান্ত স্থির করে 200 N টানায় কম্পন করছে। (a) তরঙ্গের বেগ কত? (b) মৌলিক ও ৩য় সমমেলের কম্পাঙ্ক কত? (c) সেখানে কতগুলো নিস্পন্দ ও সুস্পন্দ, এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত? ৭ নম্বর



৩য় সমমেল: 4 নিস্পন্দ, 3 সুস্পন্দ, λ = 2L/3

১ $v = \sqrt{(F/\mu)} = \sqrt{(200/0.5)} = \sqrt{400} =$ **20 m s^{-1}** ২

২ $f_1 = v/2L = 20/4 =$ **5 Hz** ২

৩ $f_3 = 3f_1 =$ **15 Hz** ১

৪ নিস্পন্দ = n + 1 = **৪** (২টি স্থির প্রান্ত + ২টি ভেতরে), সুস্পন্দ = n = **৩** ১

৫ $\lambda_3 = 2L/3 = 4/3$ m ≈ **1.33 m** ১

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ SHM-র ছয়টি রাশি এককসহ বলতে পারি
- ✓ $2\pi\sqrt{(m/k)}$, $2\pi\sqrt{(L/g)}$ প্রতিপাদন করতে পারি
- ✓ যেকোনো x-এ শক্তি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি
- ✓ $y = A\sin(kx - \omega t + \varphi)$ লিখতে পারি
- ✓ নিস্পন্দ ও সুস্পন্দ গুনতে পারি

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:

① বন্ধ পাইপের ১ম উপসুর, L = 0.5 m

② 256 Hz ও 260 Hz-এর স্বরকম্প

③ ট্রেনে থাকা পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রে ডপলার সরণ